

### 1. Qual é o objetivo do processo?

O objetivo principal deste processo é a **centralização, consulta e extração automatizada de dados de programação de navios e containers** a partir de múltiplos terminais portuários (especificamente os portais *SuperTerminais* e *Chibatão/ModalWeb*). O processo visa consolidar essas informações em uma única base de dados estruturada, exportar relatórios em formato CSV e disparar notificações automáticas por e-mail com o status atualizado das embarcações para uma lista predefinida de destinatários, eliminando a necessidade de buscas manuais e descentralizadas.

### 2. Como funciona o processo atualmente? (AS-IS)

Com base na lógica de negócio estruturada no código, o fluxo operacional funciona passo a passo da seguinte maneira:

1. O operador inicia o sistema de busca portuária através de uma Interface Gráfica (GUI).
2. O operador insere o termo de busca (nome/identificação do navio) no campo correspondente.
3. O operador define se deseja acompanhar visualmente a navegação (ativando/desativando o modo *headless*) e se deseja exportar os dados para um arquivo (opção "Salvar CSV").
4. O sistema acessa o portal **ModalWeb (Grupo Chibatão)** e extrai os dados brutos da tabela de navios.
5. Se a opção de salvar estiver ativa, os dados do ModalWeb são exportados para um arquivo CSV local.
6. O sistema acessa o portal **SuperTerminais** e extrai os dados equivalentes da tabela de programação de navios.
7. Se a opção de salvar estiver ativa, os dados do SuperTerminais também são exportados para um arquivo CSV local.
8. O sistema realiza o tratamento, padronização de colunas e a **consolidação (concatenação)** das informações de ambas as fontes em uma única tabela estruturada.
9. O sistema filtra a tabela final utilizando o nome do navio fornecido pelo operador.
10. **Validação:** Se a embarcação não for localizada, o sistema exibe uma mensagem de erro na tela. Caso seja encontrada, exibe uma tabela visual de sucesso com os resultados obtidos.
11. O sistema lê o arquivo texto `destinatarios.txt` e envia uma notificação por e-mail contendo o status da embarcação e a tabela consolidada em formato HTML para todos os e-mails da lista.

### 3. Como esse processo poderia ser melhorado? (TO-BE)

Embora o script já automatize a maior parte da coleta, o desenho do processo futuro (TO-BE) pode incorporar as seguintes melhorias:

- **Gatilho por Agendamento (Trigger-Based):** Substituir a necessidade de um operador abrir a interface gráfica e digitar o navio manualmente por uma rotina automática (ex:

execução a cada 2 horas) que consulte uma lista de navios esperados direto de um banco de dados ou planilha.

- **Resiliência e Tratamento de Erros:** Ajustar o código para que, caso um dos portais portuários fique fora do ar, o robô consiga continuar o processamento e processar o portal que está online, em vez de interromper o fluxo completamente.
- **Validação Prévia de Inputs (Sanitização):** Impedir que o usuário envie o campo de busca em branco ou com caracteres inválidos diretamente na interface gráfica, poupando o processamento de abertura do navegador Chromium.
- **Segurança e Parametrização:** Retirar as URLs e os caminhos de arquivos de dentro do código (*hardcoded*) e movê-los para um arquivo de configuração externo (como um .env ou .json), facilitando manutenções quando os sites mudarem de endereço.

#### 4. Qual o volume do processo?

- **Resposta:** Este processo seria executado **dezenas de vezes por dia**.
- **Justificativa:** A movimentação portuária de navios e berços de atracação não sofre alterações a cada minuto, mas muda constantemente ao longo dos turnos de trabalho. Como o processo atende à consulta de navios específicos conforme a demanda das equipes de logística e planejamento de carga, estima-se que cada analista realize a busca dezenas de vezes ao dia para acompanhar os *deadlines* de entrega e programar as frotas de transporte terrestre.

#### 5. Qual a frequência do processo?

- **Resposta:** O processo acontece com frequência **diariamente**.
- **Justificativa:** A operação logística portuária funciona em regime contínuo (24/7). Atrasos em atracações de navios geram custos pesados de armazenamento e multas contratuais (*demurrage*). Portanto, o acompanhamento dos status das embarcações e o envio de relatórios precisam ocorrer todos os dias para garantir a tomadas de decisão em tempo hábil.

#### 6. Existem regras de negócio?

Sim. Com base na análise técnica do script, as seguintes regras de negócio foram identificadas:

- **Padronização de Caixa Alta:** O nome do navio digitado pelo usuário deve ser convertido obrigatoriamente para letras maiúsculas (.upper()), evitando divergências de busca causadas por formatos de digitação (*case-sensitive*).
- **Obrigatoriedade de Filtros:** É obrigatório que os parâmetros de busca e modo de exibição estejam preenchidos para iniciar a pesquisa. Caso contrário, a aplicação registra um log crítico e encerra a execução.
- **Mapeamento de Schema Fixo:** Os dados extraídos de fontes diferentes devem ser obrigatoriamente convertidos para o mesmo padrão de colunas (*Porto, Navio, Viagem, Status, Previsao\_Chegada, Atracao, Desatracacao, Inicio\_Operacao, Fim\_Operacao, Deadline, Local*).
- **Lista de Comunicação Restrita:** O e-mail de notificação só pode ser enviado para endereços que estejam previamente validados e salvos linha a linha dentro do arquivo destinatarios.txt.
- **Critério de Notificação por E-mail:** O corpo do e-mail deve conter o status exato da primeira ocorrência encontrada e renderizar o resultado de forma estruturada em uma tabela HTML nativa (.to\_html()).

## 7. O processo é viável para automação?

- **Resposta: Sim.**
- **Justificativa:** O processo possui todas as características ideais para automação (RPA): é altamente repetitivo, baseado em regras rígidas e claras, consome dados estruturados e tabulares vindos de páginas da internet e possui um fluxo de decisão lógico bem definido. O código fornecido prova isso ao orquestrar com sucesso a biblioteca Playwright para a raspagem de dados web e a biblioteca Pandas para a governança e consolidação das tabelas de dados.

## 8. Existe ROI (Retorno sobre Investimento)?

**Sim, o Retorno sobre Investimento é altamente expressivo.** Os principais benefícios mapeados são:

- **Economia de Tempo:** A navegação manual para entrar em múltiplos portais e pesquisar a situação de um navio costuma levar de 5 a 10 minutos por consulta por parte de um operador. O robô faz a varredura completa em menos de 1 minuto.
- **Redução de Erros de Digitação/Cópia:** A extração digital direta das tabelas da web elimina o risco de um funcionário ler a linha errada do berço de atracação, confundir datas ou esquecer de enviar atualizações críticas para os clientes.
- **Maior Produtividade:** Ao eliminar a tarefa mecânica de coleta de dados (*data gathering*), os analistas de logística focam exclusivamente na resolução de problemas operacionais, agenciamento de cargas e negociação de fretes.
- **Padronização do Processo:** Toda a empresa passa a consumir e receber a informação sob o mesmo formato visual e técnico. Além disso, a gravação automática dos relatórios em arquivos CSV (*superTerminais.csv* e *buscarModalWeb.csv*) cria uma base histórica ideal para auditorias futuras e análises de desempenho portuário.